

QUALIDADE DE SOFTWARE · API TESTING

API Test Automation with GenAI

Automação de testes REST da ServeRest com análise crítica
de respostas e evidências de execução

ALUNO

Alisson Carvalho de Souza

DATA

05 de outubro de 2026

API TESTADA

compassuol.serverest.dev

ASSISTENTE DE IA

GitHub Copilot no VS Code

Projeto executável em TypeScript e Playwright Test · Relatório de validação técnica

1. Introdução e escolhas

O objetivo foi automatizar cenários REST reais para autenticação, usuários, produtos e carrinhos, com respostas verificadas por contrato, estado e comportamento observável.

Assistente de IA e tecnologia

Item	Escolha aplicada
Assistente GenAI	GitHub Copilot integrado ao VS Code. Nesta execução, foi usado para interpretar o enunciado, apoiar a revisão e investigação dos testes, analisar a cobertura e organizar o log e o relatório.
Linguagem e runtime	TypeScript e Node.js 24.21.0.
Automação	Playwright Test 1.63.0, com APIRequestContext para chamadas HTTP; não são testes de interface gráfica.
Aplicação alvo	https://compassuol.serverest.dev/ , serviço remoto de demonstração.

Estratégia adotada

- Separação por recurso e rastreabilidade dos casos TC-001 a TC-035 na matriz do projeto.
- Dados de teste únicos por execução; usuários e produtos preparados pelos próprios testes e removidos em rotinas de limpeza.
- Validação de status HTTP, corpo da resposta, persistência e efeitos sobre carrinhos/estoque.
- Entradas exploratórias sem oráculo documentado registram a resposta observada, sem assumir um status esperado.

Premissa registrada. O plano integral produzido no Tópico 1 não está anexado separadamente ao checkout. Para executar a atividade, foram adotados o plano referenciado no README e a matriz de rastreabilidade já existente; a escolha de Copilot é a ferramenta usada nesta execução no VS Code.

Repositório do projeto

<https://github.com/Alisson-carvalho-aircompany/AI-Driven-Quality-Engineering>

2. Desenvolvimento e cenários

A suíte cobre as 16 operações documentadas da API, agrupadas nos quatro recursos solicitados. Há 30 testes Playwright; alguns testes exercitam mais de uma operação ou várias entradas. A matriz TC-001 a TC-035 está em docs/traceability.md.

Recurso / operações	Cenários positivos	Negativos e de borda
Autenticação POST /login	Login com credenciais válidas; validação do token recebido.	Senha incorreta, e-mail inexistente, credenciais vazias, ausentes e tipos incompatíveis.
Usuários GET/POST /usuarios GET/PUT/DELETE /usuarios/{id}	Listagem e filtros; criação com perfis administrador e comum; consulta, edição, exclusão e persistência.	E-mail duplicado; campos inválidos/vazios; ID inexistente ou malformado; conflito de e-mail no PUT; remoção condicionada por carrinho.
Produtos GET/POST /produtos GET/PUT/DELETE /produtos/{id}	Filtros; criação, consulta, edição e remoção com usuário administrador; confirmação de estado e estoque.	Nome duplicado; campos e limites inválidos; ID inexistente; token ausente, inválido ou expirado; usuário sem permissão; produto associado a carrinho.
Carrinhos GET/POST /carrinhos GET /carrinhos/{id} POST /carrinhos/concluir-compra DELETE /carrinhos/cancelar-compra	Carrinhos com um/múltiplos produtos; preço e total; conclusão de compra, cancelamento e impacto no estoque.	Produto inexistente, quantidade inválida/sem estoque, repetição de produto, segundo carrinho, falta de autenticação e corridas concorrentes.

Comandos para execução

```
npm install
npm test
npm run typecheck
npm run test:report
npm run report:pdf
```

Configuração da URL: BASE_URL (valor padrão no Playwright: `https://compassuol.serverest.dev`). Relatório HTML: `playwright-report/`. PDF: arquivo com o nome desta entrega na raiz do projeto.

3. Evidências e resultados

Execução funcional realizada contra o serviço remoto em 05/10/2026; relatório produzido pelo Playwright Test.

30	29	1
testes executados	aprovados	falha reproduzida

Validação	Resultado observado
npm run typecheck	Aprovado; TypeScript sem erros.
Autenticação isolada	6/6 testes aprovados.
Execução completa subsequente	29 aprovados; 1 falhou em TC-035; duração aproximada de 1,6 min.
Primeira execução completa	Um timeout de 30 s no hook de autenticação; 24 aprovados e cinco não executados. O teste isolado e a execução completa seguinte passaram pela autenticação.

Falha preservada — concorrência no estoque. Em `tests/api/carts/carts.spec.ts`, o teste disputa a última unidade e executa cancelamentos simultâneos. A resposta observada deixou o estoque em **2**, embora o estado correto após a reposição de uma unidade fosse **1** (assertiva falhou: esperado 1, recebido 2). O teste permaneceu ativo para evidenciar a inconsistência; o defeito é da API remota, não corrigível neste projeto de testes.

Q Search tests	All 30 ✓ Passed 29 ✗ Failed 1 Flaky 0 Skipped 0	05/10/2026, 22:03:33 Total time: 1.6m
api/carts/carts.spec.ts		
✗ Carrinhos API ServeRest > TC-035 dois usuários disputam a última unidade sem estoque negativo	api/carts/carts.spec.ts:426	4.1s
✓ Carrinhos API ServeRest > TC-025/033 valida carrinho com múltiplos produtos, totais e cancelamento	api/carts/carts.spec.ts:100	5.6s
✓ Carrinhos API ServeRest > TC-027/034 repetição de POST não duplica carrinho nem baixa estoque novamente	api/carts/carts.spec.ts:241	3.8s
✓ Carrinhos API ServeRest > TC-023 valida limites dos filtros numéricos de carrinhos	api/carts/carts.spec.ts:326	3.7s
✓ Carrinhos API ServeRest > TC-029 valida quantidades de estoque e registra entradas fora do contrato	api/carts/carts.spec.ts:361	4.9s
✓ Carrinhos API ServeRest > TC-035 cancelamento e nova compra concorrentes preservam o estoque	api/carts/carts.spec.ts:495	3.8s
✓ Carrinhos API ServeRest > conclui a compra removendo o carrinho sem devolver o estoque	api/carts/carts.spec.ts:550	3.0s
✓ Carrinhos API ServeRest > DELETE concluir e cancelar respondem 401 sem token e 200 sem carrinho	api/carts/carts.spec.ts:579	4.7s

Figura 1 — Captura do relatório HTML real do Playwright. O PDF é gerado a partir do relatório da execução mais recente.

A API é remota e compartilhada; latência e estado externo podem variar. Uma falha de teste não foi reclassificada como aprovação.

4. Uso da GenAI e revisão crítica

O assistente ajudou a transformar o enunciado em uma conferência de cobertura, inspecionar builders, helpers, testes e matriz existentes, analisar resultados das chamadas HTTP reais e produzir documentação reprodutível. O teste e o código foram tratados como hipóteses a validar, não como autoridade.

Etapa apoiada pela IA	Validação/ajuste humano
Geração e organização dos cenários por recurso.	Comparação com a matriz e as chamadas efetivamente executadas; cobertura positiva, negativa e de borda descrita sem prometer estados não exercitados.
Revisão de dados de teste, autenticação, preparação e limpeza.	Verificação do typecheck e execução real; os seis cenários de login foram repetidos isoladamente após timeout inicial.
Sugestões de assertions e revisão de cobertura.	Checagem de status, schema, persistência e estoque. Na entrada exploratória sem contrato, o teste anexa a resposta em vez de inventar um status obrigatório.
Diagnóstico de falha e documentação.	TC-035 manteve a assertiva de estoque. O resultado 2, em vez de 1, ficou registrado como falha da API; não foi desativado nem convertido em sucesso.

Registro dos ajustes nesta execução

- Timeout de autenticação:** primeiro hook excedeu 30 s. Reexecução isolada (6/6) e execução completa seguinte não reproduziram o timeout; documentado como intermitência observada, sem atribuir causa não comprovada.
- Corrida de compra/cancelamento:** resultado observado contraria a conservação do estoque. Assertiva preservada para detectar regressão; correção necessária na aplicação alvo.
- Relato:** 29/30 apresentado como resultado parcial, com evidência e comando para reproduzir, sem esconder a falha.

Limite de proveniência. O checkout não contém prompts ou histórico da etapa de geração anterior. Assim, o log descreve somente o uso e os ajustes verificáveis nesta execução, sem atribuir à IA alterações cuja autoria não pôde ser comprovada.

Log completo: docs/genai-review-log.md. Rastreabilidade: docs/traceability.md.

5. Conferência final e conclusão

Requisito do enunciado	Verificação
Assistente de IA e stack selecionados.	Copilot no VS Code; TypeScript, Node.js e Playwright Test identificados.
Cenários de autenticação, usuários, produtos e carrinhos.	Cobertos na suíte e mapeados na matriz TC-001 a TC-035.
Resultados realmente executados.	Typecheck aprovado; 29/30 na execução completa mais recente; a falha de concorrência está explicitada.
Evidências e link do repositório.	Captura do relatório Playwright incorporada; link GitHub incluído.
Uso da IA e log de ajustes/validações.	Ferramenta, uso, limites, evidências, decisões e defeito documentados.
Placeholders e premissas.	Sem campos em aberto; ausência do plano integral do Tópico 1 foi indicada como premissa.

Conclusão

A automação exercita operações e regras importantes da Serverest e pode ser executada com os comandos listados. A validação estática e a autenticação passaram. A execução funcional mais recente detectou um defeito concorrente de reposição duplicada de estoque; portanto, a suíte não está totalmente aprovada e o achado deve ser tratado pela equipe responsável pela API.

Fontes

- API ServeRest: <https://compassuol.serverest.dev/>
- Repositório e código-fonte: <https://github.com/Alisson-carvalho-aircompany/AI-Driven-Quality-Engineering>
- Relatório HTML de execução Playwright: arquivo local playwright-report/index.html, gerado com npm test.